Especialización QLoRA del agente Redactor en normativa UdeC

Entregable 4 · Fine-tuning supervisado sobre Qwen/Qwen3-4B en arquitectura multi-agente

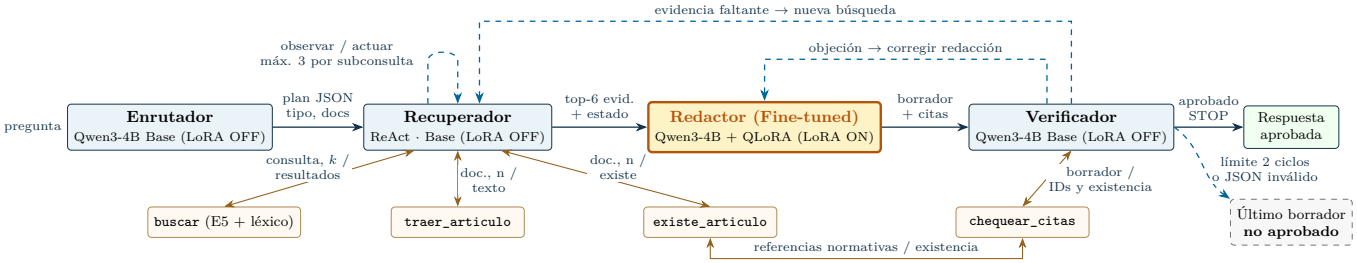
Generative Artificial Intelligence (580694) · Segundo semestre 2026 Álvaro Contreras y Pablo Cortés

Repo: Deliverable 4 (deliverable-4) · **HF:** Pablox0333/qwen3-4b-redactor-udec-d4 · **Video (≤3m):** [Pendiente enlace] (video/)

1. Continuidad D1–D3, elección empírica del agente y restricción de modelo

Continuamos D1–D3 sobre normativa UdeC (**197 unidades / 201 fragmentos** de RG, RI-FI y Calendario 2026), embeddings E5, **75 preguntas oficiales** (50 orig. + 25 dif.) y el grafo de cuatro agentes sobre **Qwen/Qwen3-4B** ($T = 0{,}7$, modo *thinking* OFF). En las trazas D3 v6 (**66/75**), **8/9 errores finales (88,9 %)** (`P13, P24, P26, H07, H14, H18, H25, P36`) ya tenían la evidencia en el `top-6` del **Redactor**, además de 11 fallos en primer borrador (`sin_verificador`: 63/75) y 25 rechazos hacia ese rol. Ajustar prompts fracasó: en D3 v5 editar `03_redactor.txt` bajó 58/75 a 55/75 (revertido a v4), y quitar CoT (`sin_cot`: 65/75) casi empató al sistema. Por ello fine-tuneamos solo al **Redactor**; `Enrutador`, `Recuperador` y `Verificador` conservan pesos base vía `disable_adapter()` (548/548 OFF y 100/100 ON en las 75; 182/182 OFF y 30/30 ON en `nuevas_20`; **0 violaciones**, máx $|\Delta\text{logits}| = 13{,}56$).

2. Grafo multi-agente con aislamiento LoRA en el Redactor



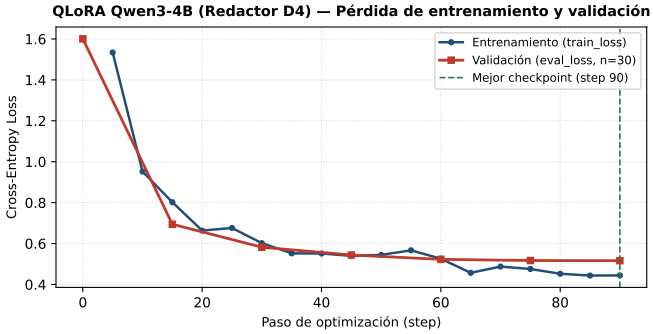
Solo **Redactor** carga el adaptador LoRA entrenado; los otros tres roles mantienen pesos base `Qwen/Qwen3-4B` y prompts `prompts/01-04` idénticos a D3 v6.

3. Datos (v2 antifuga), autoría y control de solapamiento

Construimos **210 pares híbridos (180 train / 30 val)** en `redactor_train.jsonl` y `redactor_val.jsonl` bajo el esquema exacto de `03_redactor.txt` (`<pensar>` + `Respuesta / Condiciones o límites / Fuente`). Cada ejemplo ensambla **3–6 unidades literales** de `corpus.json` (mediana 4,0 en v2; `seed=202604`), cubriendo 112/197 unidades.
Bloques (train/val): `citas_cruce` (35/5), `condiciones_excepciones` (35/5), `polares_y_lectura` (30/5), `calculos_y_orden` (30/5), `resiliencia_feedback` (25/5) y `abstencion_honesta` (25/5); estados v2: `suficiente` (189), `insuficiente` (16) y `no_existe` (5).
Corrección v1→v2, autoría y auditoría: En v1 detectamos fuga semántica (0 con `No aplica` y 4 trazas que nombraban QIDs de eval). En **dataset v2** impusimos **0 % solapamiento de unidades** con las 40 unidades de eval D3 y las 21 reservadas de `preguntas_nuevas_20.csv`, **0 menciones QIDs/trampas** y **74/210** con `Condiciones o límites: No aplica`; antifuga léxico marca **0 alertas** (seq_ratio $\geq 0{,}85$, Jaccard $\geq 0{,}80$). **Autoría:** pares curados con **asistencia de IA (Antigravity)** y muestra de 30 casos en `MUESTRA_REVISION_MANUAL.md` (pendiente firma final de par).

4. Configuración QLoRA y curva de pérdida (corrida v2)

Entrenamiento QLoRA de `Qwen/Qwen3-4B` (∼4,0B nominales; 2,24B empaquetados en 4-bit NF4, doble cuantización, `float16`) en **Tesla T4 (15,64 GB VRAM)** durante **52,38 min (90 pasos / 3,0 épocas)**. LoRA $r = 16$, $\alpha = 32$, `dropout`=0,05 en 7 proyecciones (`q,k,v,o,gate,up,down_proj`: 33,03M entrenables = **1,48 %** del modelo NF4 / ∼0,82 % de 4B), `batch`=1, `grad_accum`=6, `lr`=10^{-4} coseno (`warmup`=9), `paged_adamw_8bit` y `completion_only_loss=True`. Sobre v2 (**0 truncados** a 4096 tokens; max 3395 train / 3354 val), `eval_loss` baja de **1,6006** (paso 0) a **0,5164** (paso 90), y `train_loss` final agregada = **0,6261**.



Adaptador v2 publicado en HF: `Pablox0333/qwen3-4b-redactor-udec-d4` (`main`).

5. Resultados v2 (A100 bf16): 75 oficiales, Control y 20 nuevas

Evaluamos bajo pauta estricta D2/D3 (`LEEME_PAUTA.md`, Regla 3 / `P01`). *Control limpio:* ejecutamos `Control Base (-solo-base)` y `Redactor FT v2` en el mismo **A100 40 GB (bf16)**, además del set ciego `preguntas_nuevas_20.csv`.

Sistema	Orig.(50)	Dif.(25)	Tot.(75)	N20	Ll./q
D1 Directo (T4)	1 (2 %)	0 (0 %)	1 (1,3 %)	—	1,0
D2 RAG E5 (T4)	40 (80 %)	16 (64 %)	56 (74,7 %)	—	1,0
D3 Base (T4)	**46 (92 %)**	**20 (80 %)**	**66 (88,0 %)**	—	9,5
D4 Base (A100)	**46 (92 %)**	16 (64 %)	62 (82,7 %)	**11 (55 %)**	8,8/12,7
D4 FT v2 (A100)	43 (86 %)	17 (68 %)	60 (80,0 %)	10 (50 %)	**8,6/10,6**

N20: `nuevas_20`; Ll./q: llamadas/preg. (75 / N20). 0 citas fuera de evidencia y 0 violaciones LoRA. En A100 (`bf16`): 75 preg. en 75,69 min FT vs 75,34 Base (648 vs 658 llam.; **−8,86 % vs D3** 711); en N20, FT reduce **−16,5 % llam.** (212 vs 254) y **−23,7 % tiempo** (25,07 vs 32,84 min; 1 fallback). Núcleo FT v2 sin `P01`: 62/75.
Avances v1→v2 y contraste pareado: Frente a D3 v6, FT v2 corrige **5/9 fallos de D3** (`P13, P24, H07, H14, H18`), recupera **6 errores de v1** (`P6, P7, P10, P31, H18, H19`) y eleva `No aplica` de 0/75 a **37/75** (Base: 12/75) y **12/20** en `nuevas_20` (Base: 0/20). Frente al Control Base A100, FT v2 vence en **6 casos** (`P11, P43, H07, H18, H19, H24`), logra **4/6 vs 2/6** en comparativa pareada D3 (`H07`: 42/4 = 10,5 en 2 ciclos / 89,0 s vs Base abstención 173,5 s; `H14` en 1 ciclo) y **2/3 vs 1/3** en pareada de `nuevas_20` (`N01`). Por categoría vs D3: mejora `numerica` (9 → 10), `negacion_excepcion` (2 → 3) y `sintesis` (3 → 4/5); cae en `multi_salto` (3 → 1/4), `premisa_falsa` (4 → 2/4), `condicional` (8 → 7) y `factual` (10 → 8; 10/10 núcleo).

6. Fallos v2, Verificador como techo y análisis crítico

Auditoría de los **15 fallos en 75** y **10 en `nuevas_20`** (`casos_fallo_y_regresion.json`):
1) `Verificador` base degrada borradores válidos (`H04, H06, H21, H22, N05`): En **5 casos**, `Redactor FT v2` acierta en ciclo 1 (`38/4=9,5` en `H06`, `4,0` en `H22`, `[RG-ART-049]` en `H04`, mínimo 8 en `H21`, Art. 6 en `N05`), pero el `Verificador` (`disable_adapter()`) rechaza el borrador e induce fallos en ciclos 2–3. En 75, **12/68** aprobaciones fallan y **4 de 7 rechazos** recaen en respuestas válidas (`P38, P47, P48, P50`).
2) Cuellos en `Recuperador` y `Enrutador` base (`H03, N12, N19`): `CAL-2026-S2-02` sigue fuera del `top-6` en `H03` (ambos fallan); en `nuevas_20`, `Enrutador` filtra solo `RI-FI` excluyendo `RG` en `N12` (0 fuentes) y `N19`.
3) Errores residuales del Redactor: `No aplica` omite excepciones (`P36, H25`); alucinación *"simulink"* sin `Fuente:` (`H02`); aritmética de fechas en `N06, N07`; mezcla de plazos (`H12, P26, P28`); desvíos `P01`/lectura (`P5, P8, P25, P45, N08, N10, N16-N18`). Limitar LoRA al Redactor deja al `Verificador` base como principal cuello de botella.

7. Reproducibilidad

En `Deliverable 4/`: `scripts/` (`construir_dataset.py`, `entrenar_redactor.py`, `evaluar_d4.py` con `-solo-base` y `-preguntas-csv`, `generar_auditoria_d4.py`), prompts `prompts/01-04`, `datos/preguntas_nuevas_20.csv`, métricas/trazas v2 y guía en vivo en `video/`.